CPGE PTSI/PT - Sciences Industrielles de l'Ingénieur

PT

TECHNOLOGIE

TRANSMISSION DE PUISSANCE

TD

Compétences visées: B2-01, B2-14, C1-04

v1.3 Ⓟ

Lycée Jean Zay – 21 rue Jean Zay – 63300 Thiers – Académie de Clermont-Ferrand

MOYEU MULTIVITESSES NEXUS

1 Présentation

Lors des courses cyclistes, un des organes de la bicyclette le plus utilisé est certainement le système de changement de vitesses afin de l'adapter aux conditions de courses (choix des plateaux et pignons). Ce système de changement de vitesses utilisant un dérailleur s'est peu à peu amélioré en efficacité offrant de nos jours une grande fiabilité dans le passage des vitesses.

Devant les usages multiples de la bicyclette, le système *Nexus* s'inscrit dans cette continuité historique du système de changement de vitesse pour répondre à une clientèle plus préoccupée par le confort d'utilisation de leur bicyclette que par la performance sportive.

Nexus : Une gamme de moyeu arrière à vitesses intégrées

Depuis plusieurs années déjà la société *Shimano* développe une gamme d'équipement de bicyclette *Nexus* destinée à un usage citadin.

Sur ce type de composants, le système de changement de vitesses est intégré au moyeu arrière, ce qui offre un grand confort d'utilisation par rapport au système traditionnel (pignons/plateaux/dérailleur).

Une des particularités du système *Nexus* est d'intégrer la fonction freinage dans ce même moyeu qui se concrétise par un frein à rouleaux robuste et progressif gardant les mêmes performances par tout temps (étanchéité des éléments de friction). **Ce système de freinage ne sera pas étudié ici.**

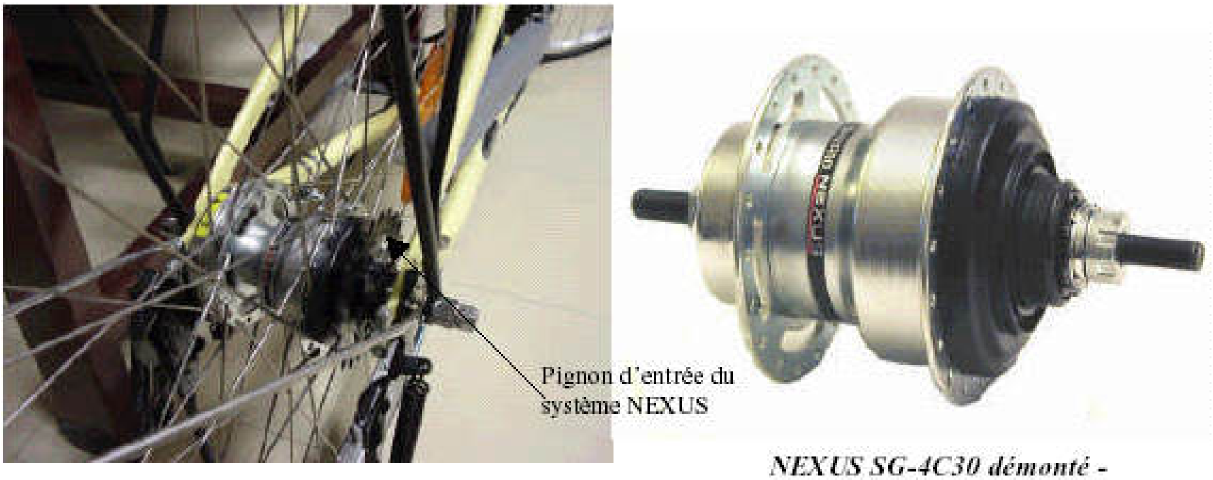
Cette gamme *Nexus* se décline en quatre modèles (3, 4, 7 ou 9 vitesses) et propose deux options de commande de freinage :

- commande manuelle au guidon ;
- commande par rétropédalage (entretien simplifié).

C'est le moyeu 4 vitesses *SG-4C30* (FIGURE 1) qui est le sujet de l'étude.

Objectif

L'objectif de ce TD est de déterminer le principe de changement des vitesses du moyeu *Nexus*.

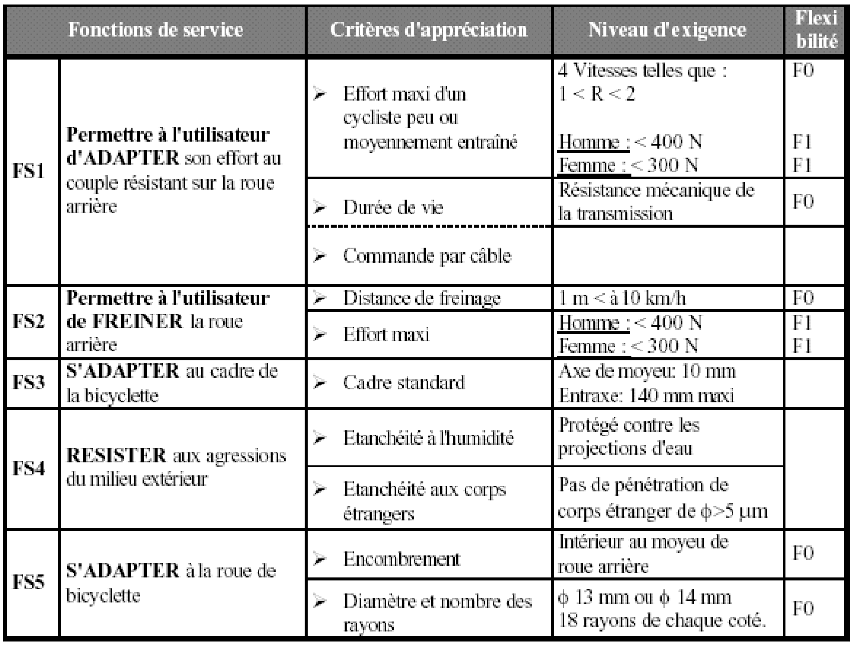


NEXUS SG-4C30 en situation

NEXUS SG-4C30 démonté - Pignon d'entrée retiré

FIGURE 1 – Intégration du moyeu à la roue de vélo

Le tableau de caractérisation des fonctions de service permet de mettre en évidence les principaux critères d'appréciations pris en compte.



Fonctions de service		Critères d'appréciation	Niveau d'exigence	Flexibilité
FS1	**Permettre à l'utilisateur d'ADAPTER** son effort au couple résistant sur la roue arrière	➢ Effort maxi d'un cycliste peu ou moyennement entrainé	4 Vitesses telles que : $1 < R < 2$ Homme : < 400 N Femme : < 300 N	F0 F1 F1
		➢ Durée de vie	Résistance mécanique de la transmission	F0
		➢ Commande par câble		
FS2	**Permettre à l'utilisateur de FREINER** la roue arrière	➢ Distance de freinage	1 m < à 10 km/h	F0
		➢ Effort maxi	Homme : < 400 N Femme : < 300 N	F1 F1
FS3	**S'ADAPTER** au cadre de la bicyclette	➢ Cadre standard	Axe de moyeu: 10 mm Entraxe: 140 mm maxi	
FS4	**RESISTER** aux agressions du milieu extérieur	➢ Etanchéité à l'humidité	Protégé contre les projections d'eau	
		➢ Etanchéité aux corps étrangers	Pas de pénétration de corps étranger de $\phi>5$ µm	
FS5	**S'ADAPTER** à la roue de bicyclette	➢ Encombrement	Intérieur au moyeu de roue arrière	F0
		➢ Diamètre et nombre des rayons	ϕ 13 mm ou ϕ 14 mm 18 rayons de chaque coté.	F0

On s'intéresse plus particulièrement à la fonction FS1.

La transmission de puissance du moyeu *Nexus* est réalisée par un ensemble de trois trains d'engrenage à planétaire. La puissance transmise par la chaîne au pignon arrière est récupérée sur le porte-satellites commun aux trois trains à planétaires.

La sélection d'un rapport de réduction va s'effectuer par l'arrêt en rotation de l'un des trois planétaires (repère **15**, **18** et **22** de la FIGURE 2). Bien entendu, il ne faut arrêter qu'un seul planétaire à la fois. Le quatrième rapport est une prise directe entre le pignon et le moyeu de roue **48** (FIGURE 3). Ce problème de sélection de vitesse est rendu encore plus délicat par le faible encombrement imposé par l'intégration de cette transmission dans le moyeu arrière. **Le dispositif de sélection des vitesses**

n'est pas étudié dans ce sujet et n'est pas représenté sur les figures suivantes.

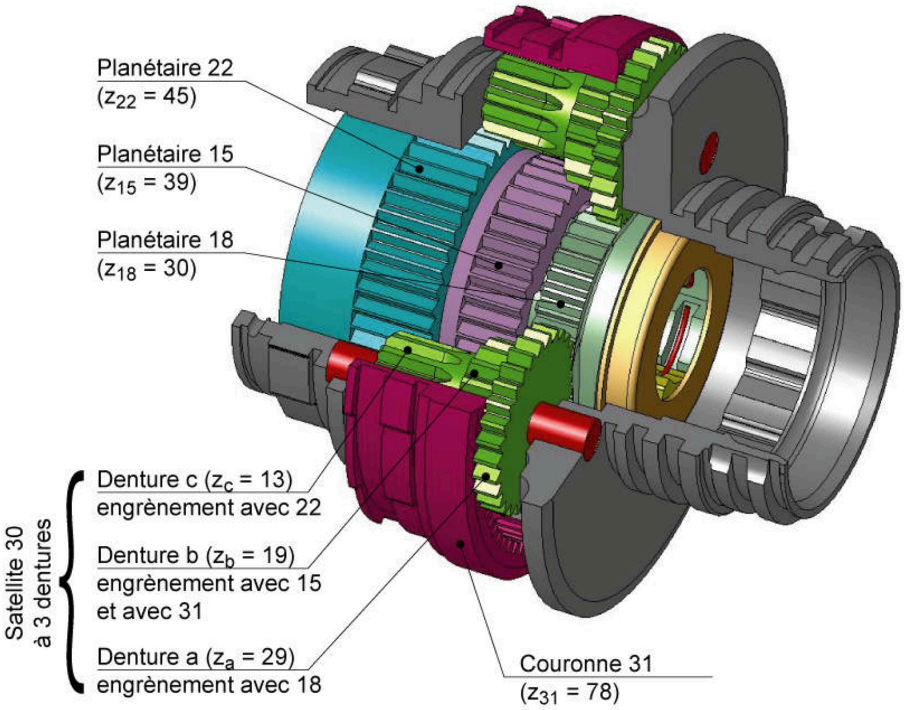

Planétaire 22
(z_{22} = 45)
Planétaire 15
(z_{15} = 39)
Planétaire 18
(z_{18} = 30)
Satellite 30
à 3 dentures
Denture c (z_c = 13)
engrènement avec 22
Denture b (z_b = 19)
engrènement avec 15
et avec 31
Denture a (z_a = 29)
engrènement avec 18
Couronne 31
(z_{31} = 78)

FIGURE 2 – Structure du moyeu *Nexus* 4 vitesses

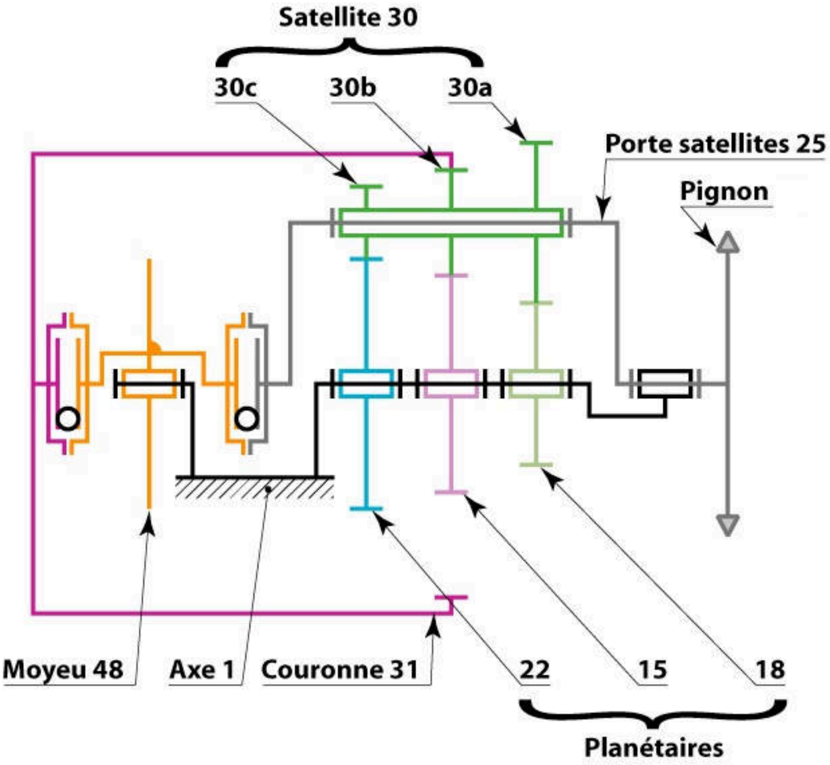
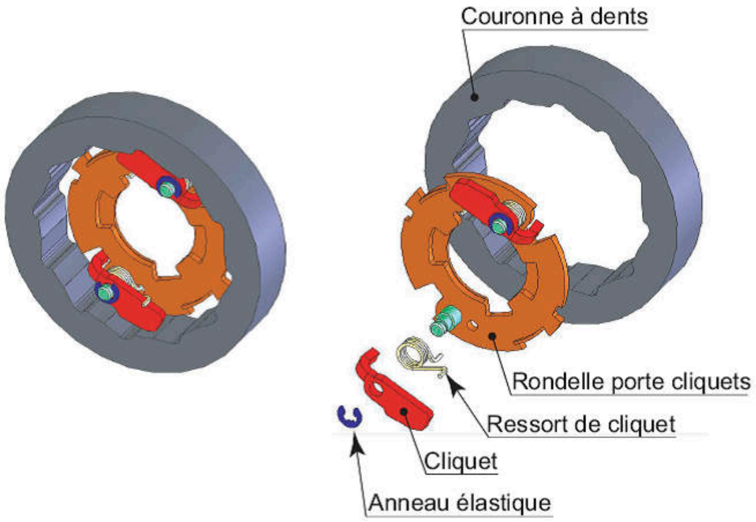

Satellite 30
30c
30b
30a
Porte satellites 25
Pignon
Moyeu 48
Axe 1
Couronne 31
22
15
18
Planétaires

FIGURE 3 – Schéma cinématique du moyeu

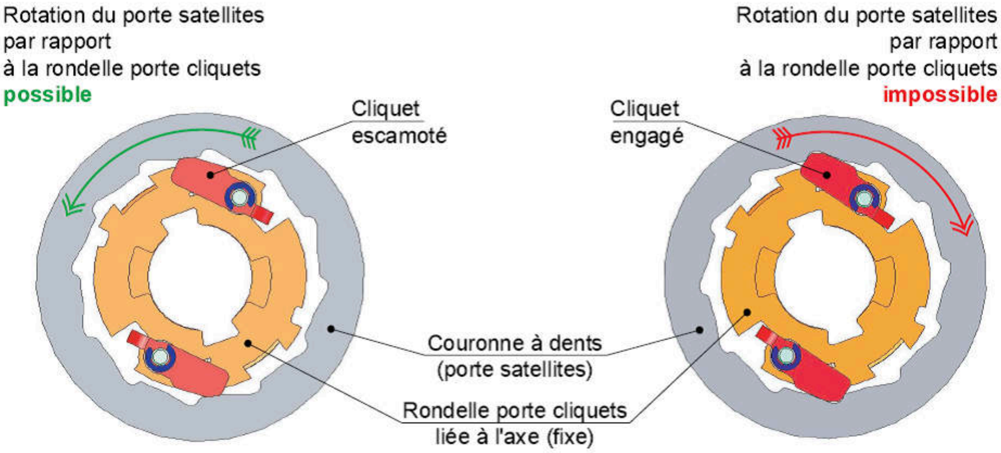
Le moyeu de roue **48** est lié en rotation, soit directement au pignon d'entrée (prise directe), soit à la couronne **31**, par l'intermédiaire de roues libres.

Tout le monde connaît le principe de la roue libre et a pu l'observer lorsque l'on fait du vélo :

- lorsque l'on tourne le plateau grâce aux pédales dans le sens « faisant avancer le vélo » la roue libre permet de créer une liaison fixe (encastrement) entre les pignons et la roue ;
- lorsque l'on cesse de pédaler, la roue continue de tourner pour avancer donc la roue libre permet de créer une liaison pivot entre les pignons et la roue.


Couronne à dents
Rondelle porte cliquets
Ressort de cliquet
Cliquet
Anneau élastique

Dans le cas du moyeu *Nexus*, deux roues libres sont utilisées. La première est une roue libre à cliquets (symbole à droite du moyeu **48** sur le schéma cinématique de la FIGURE 3). Elle permet de solidariser la couronne **31** au moyeu de roue pour le rapport de prise directe.


Rotation du porte satellites
par rapport
à la rondelle porte cliquets
possible
Rotation du porte satellites
par rapport
à la rondelle porte cliquets
impossible
Cliquet
escamoté
Cliquet
engagé
Couronne à dents
(porte satellites)
Rondelle porte cliquets
liée à l'axe (fixe)

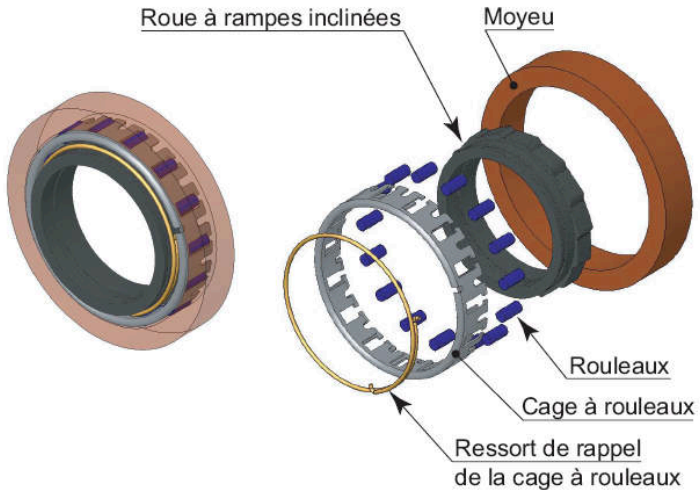
Dans le cas du moyeu multivitesses *Nexus SG-4R35* :

- la couronne à dents est le porte-satellites ;
- la rondelle porte-cliquets est liée à l'axe de roue, donc immobile par rapport au cadre du vélo.

Les autres rapports font intervenir la seconde roue libre à rampe et rouleaux qui solidarise le porte-satellite **25** (lié au pignon d'entrée) au moyeu de roue **48** (symbole gauche sur le schéma cinématique de la FIGURE 3).

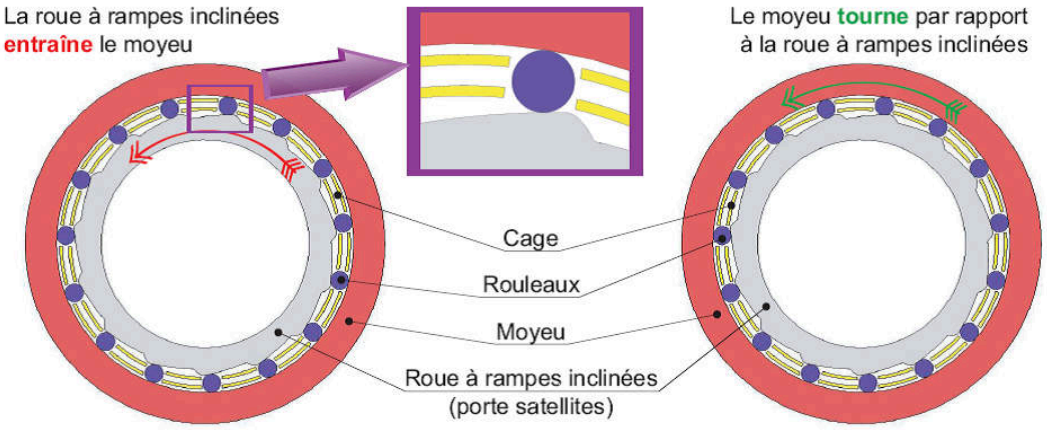
Les rapports obtenus sont donc les suivants :

- rapport de 1^{re} R_1 : le moyeu de roue **48** et le pignon d'entrée sont en prise directe via le porte-satellites **25** et la roue libre à cliquet de droite sur le schéma cinématique. $R_1 = 1$
- rapport de 2^e R_2 : le planétaire **18** est arrêté en rotation sur l'axe **1**. La transmission est réalisée par l'intermédiaire des planétaires **18** et **31** et par le double satellite (**30a-30b**).


Roue à rampes inclinées
Moyeu
Rouleaux
Cage à rouleaux
Ressort de rappel
de la cage à rouleaux

Dans le cas du moyeu multivitesse NEXUS SG-4R35 :

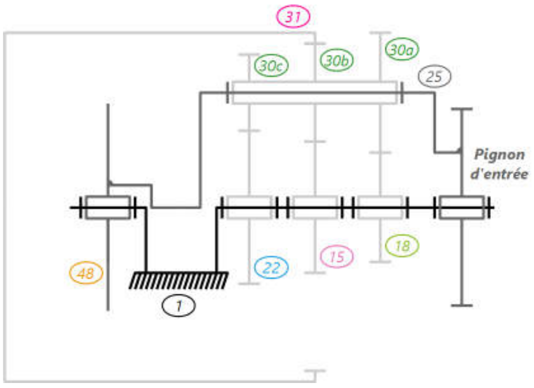
- la roue à rampes inclinées fait partie du porte satellites ;
- le moyeu est celui de la roue du vélo.


La roue à rampes inclinées
entraîne le moyeu
Le moyeu tourne par rapport
à la roue à rampes inclinées
Cage
Rouleaux
Moyeu
Roue à rampes inclinées
(porte satellites)

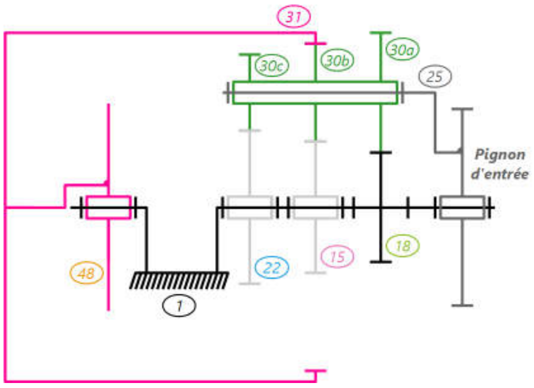
- rapport de 3$^{\text{e}}$ R_3 : le planétaire **15** est arrêté en rotation sur l'axe **1**. La transmission est réalisée par l'intermédiaire des planétaires **15** et **31** et par le satellite **30b**.
- rapport de 4$^{\text{e}}$ R_4 : le planétaire **22** est arrêté en rotation sur l'axe **1**. La transmission est réalisée par l'intermédiaire des planétaires **22** et **31** et par le double satellite (**30c-30b**).

2 Travail à effectuer

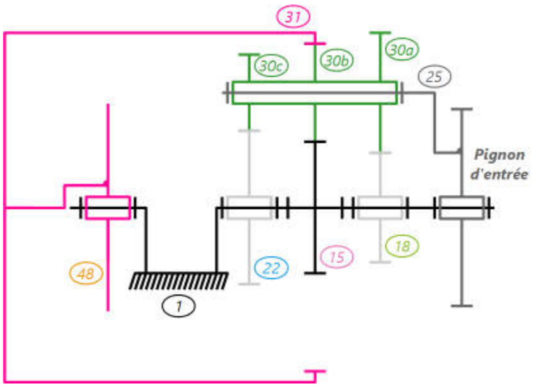
Question 1 Pour les rapports R_2, R_3 et R_4, indiquer par une croix sur les trois schémas ci-dessous le planétaire qui est arrêté en rotation. Repasser en couleur les éléments de train épicycloïdal qui interviennent dans la transmission de puissance entre le pignon et le moyeu de roue. Indiquer pour les 4 rapports la roue libre qui réalise une liaison encastrement.


31
30c
30b
30a
25
Pignon d'entrée
48
22
15
18
1

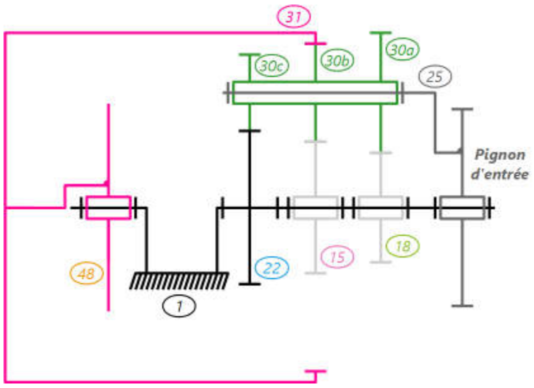
Rapport 1


31
30c
30b
30a
25
Pignon d'entrée
48
22
15
18
1

Rapport 2


31
30c
30b
30a
25
Pignon d'entrée
48
22
15
18
1

Rapport 3


31
30c
30b
30a
25
Pignon d'entrée
48
22
15
18
1

Rapport 4

Question 2 Déterminer l'expression littérale en fonction des nombres de dents du rapport de réduction R_i ($R_i = \dfrac{\omega_{\text{roue/cadre}}}{\omega_{\text{pignon/cadre}}}$) (le cadre correspond à l'axe **1**) pour les trois rapports R_2, R_3 et R_4. Faire les applications numériques. Conclure quant au cahier des charges.

Calcul de R_2

Porte satellite	**25**
Satellite	**30a-30b**
Planétaire A	**31**
Planétaire B	**18**

Formule de Willis : $\lambda_2 = \dfrac{\omega_{18/25}}{\omega_{31/25}} = \dfrac{\omega_{31/1} - \omega_{25/1}}{\omega_{18/1} - \omega_{25/1}}$

D'où : $\omega_{31/1} - \lambda_2\,\omega_{18/1} + (\lambda_2 - 1)\,\omega_{25/1} = 0$ (formule de Ravignaux)

Avec : $\lambda_2 = \left.\dfrac{\omega_{18/1}}{\omega_{31/1}}\right|_{\omega_{25/1}=0} = -\dfrac{Z_{31}}{Z_{30b}} \cdot -\dfrac{Z_{30a}}{Z_{18}}$

Or : $\omega_{18/1} = 0$, donc : $\lambda_2\,\omega_{31/1} = (\lambda_2 - 1)\omega_{25/1}$

Par constitution, on a $\omega_{31/1} = \omega_{48/1}$ et $\omega_{25/1} = \omega_{22/1}$

Donc : $\boxed{R_2 = \dfrac{\omega_{48/1}}{\omega_{22/1}} = \dfrac{\lambda_2 - 1}{\lambda_2}}$ $\Rightarrow$ $\boxed{R_2 = 1,252}$

Calcul de R_3

Porte satellite	**25**
Satellite	**30b**
Planétaire A	**31**
Planétaire B	**15**

Formule de Willis : $\lambda_3 = \dfrac{\omega_{15/25}}{\omega_{31/25}} = \dfrac{\omega_{31/1} - \omega_{25/1}}{\omega_{15/1} - \omega_{25/1}}$

D'où : $\omega_{31/1} - \lambda_3\,\omega_{15/1} + (\lambda_3 - 1)\,\omega_{25/1} = 0$ (formule de Ravignaux)

Avec : $\lambda_3 = \left.\dfrac{\omega_{15/1}}{\omega_{31/1}}\right|_{\omega_{25/1}=0} = -\dfrac{Z_{31}}{Z_{30b}}.-\dfrac{Z_{30b}}{Z_{15}}$

Or : $\omega_{15/1} = 0$, donc : $\lambda_3\,\omega_{31/1} = (\lambda_3 - 1)\omega_{25/1}$

Par constitution, on a $\omega_{31/1} = \omega_{48/1}$ et $\omega_{25/1} = \omega_{22/1}$

Donc : $\boxed{R_3 = \dfrac{\omega_{48/1}}{\omega_{22/1}} = \dfrac{\lambda_3 - 1}{\lambda_3}} \Rightarrow \boxed{R_3 = 1,5}$

Calcul de R_4

Porte satellite	**25**
Satellite	**30c**
Planétaire A	**31**
Planétaire B	**22**

Formule de Willis : $\lambda_4 = \dfrac{\omega_{22/25}}{\omega_{31/25}} = \dfrac{\omega_{31/1} - \omega_{25/1}}{\omega_{22/1} - \omega_{25/1}}$

D'où : $\omega_{31/1} - \lambda_4\,\omega_{22/1} + (\lambda_4 - 1)\,\omega_{25/1} = 0$ (formule de Ravignaux)

Avec : $\lambda_4 = \left.\dfrac{\omega_{22/1}}{\omega_{31/1}}\right|_{\omega_{25/1}=0} = -\dfrac{Z_{31}}{Z_{30b}}.-\dfrac{Z_{30c}}{Z_{22}}$

Or : $\omega_{22/1} = 0$, donc : $\lambda_4\,\omega_{31/1} = (\lambda_4 - 1)\omega_{25/1}$

Par constitution, on a $\omega_{31/1} = \omega_{48/1}$ et $\omega_{25/1} = \omega_{22/1}$

Donc : $\boxed{R_4 = \dfrac{\omega_{48/1}}{\omega_{22/1}} = \dfrac{\lambda_4 - 1}{\lambda_4}} \Rightarrow \boxed{R_1 = 1,843}$

Conclusion

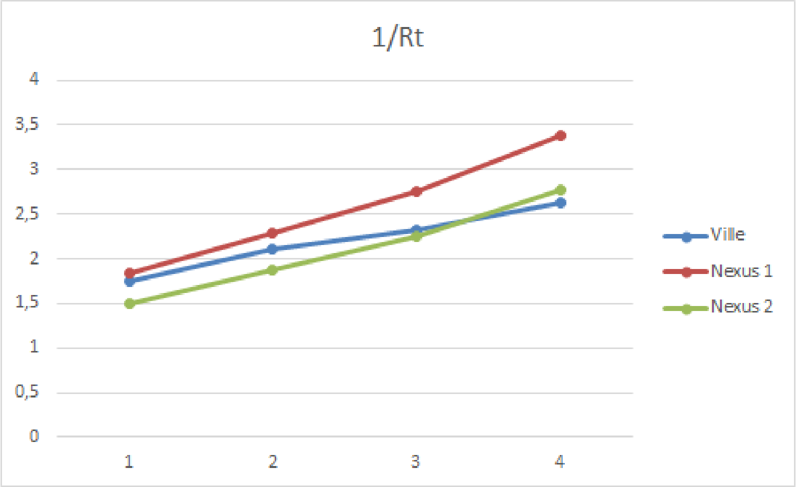
Le cahier des charges impose un rapport R compris entre 1 et 2, ce qui est bien $\boxed{\text{vérifié}}$.

Le pignon arrière est facilement modifiable (liaison encastrement avec le porte-satellites réalisé par cannelures (arrêt en rotation) et anneau élastique (arrêt en translation)). Il peut par exemple avoir $Z_{\text{pignon}} = 18$ dents (Vélo *Nexus* 1) ou $Z_{\text{pignon}} = 22$ dents (Vélo *Nexus* 2). Le nombre de dent du plateau est $Z_{\text{plateau}} = 33$ dents.

Pour un vélo de ville classique le plateau comporte 42 dents et le pignon denté associé à la roue arrière de 16, 18, 20, 24 dents. On définit le rapport de réduction total $R_t = \dfrac{\omega_{\text{roue/cadre}}}{\omega_{\text{pédalier/cadre}}}$.

L'action exercée par le cycliste au niveau du pédalier est inversement proportionnelle au rapport de réduction R_t.

Question 3 Tracer sur un même graphique les rapports inverses R_t pour le vélo de ville et les deux vélos *Nexus* (1 et 2).



Question 4 Citer au moins trois avantages des vélos équipés *Nexus* par rapport au vélo de ville classique.

- Avantage 1 : le système de freinage est intégré au dérailleur, donc un gain de place.
- Avantage 2 : le système permet de changer les vitesses à l'arrêt, ce qui n'est pas possible avec les autres types de dérailleur.
- Avantage 3 : étanchéïté (plus « propre » pour l'utilisateur)